

文章编号: 1009-6248(2012)04-0288-14

加拿大 Voisey's Bay Ni-Cu-Co 硫化物 矿床岩浆通道成矿系统 ——小岩体成矿典型实例

张波¹, 苏尚国¹, 汤中立², 邓晋福¹, 肖庆辉¹,
闫海卿², 焦建刚², 宋晨¹, 蒋校¹, 陈永健¹

(1. 中国地质大学 (北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083;
2. 长安大学地球科学与国土资源学院, 陕西 西安 710054)

摘 要: Voisey's Bay 岩体 (VBI) 位于加拿大拉布拉多岛北部中元古代 Nain 深层岩套 (NPS) 中, Voisey's Bay Ni-Cu-Co 硫化物矿床的成岩成矿时代为 1.34 Ga。岩体主要由 Western Deeps 岩体和 Eastern Deeps 岩体组成, 它们由 1 条隐伏的岩浆通道所连接, 矿体就位于岩浆通道中, 形成典型岩浆通道成矿系统。在 Voisey's Bay 地区同时代岩体有很多, 相对于相邻的其他岩体来说, Voisey's Bay 岩体体积最小, 到目前为止, 只有 Voisey's Bay 岩体形成了大型 Ni-Cu-Co 硫化物矿床, 是小岩体成大矿的典型实例。

关键词: Voisey's Bay; 岩浆通道; 铜镍硫化物矿床

中图分类号: P618.41; P618.63 **文献标识码:** A

1 概述

加拿大 Voisey's Bay Cu-Ni-Co 硫化物矿床位于加拿大拉布拉多岛北部, 南邻 Voisey's 湾, 在拉布拉多岛东海岸的 Nain 村西南方向约 45 km 处 (图 1), 是世界上最大的 Cu-Ni-Co 硫化物矿床之一, 仅 Ovoid 矿体储量就达 3.170×10^4 矿石量。其中 Ni 品位为 2.83%, Cu 品位为 1.68%, Co 品位为 0.12%, 铂族元素含量较低 (Lightfoot et al., 2011)。

Voisey's Bay 岩体 (VBI) 位于加拿大拉布拉

多岛北部中元古代 Nain 深层岩套 (NPS) 中, NPS 包含一套原始的和进化的镁铁质岩石, 其年龄约为 1.3 Ga。Voisey's Bay 岩体是中元古代镁铁质杂岩体, 其所占面积不到 1 900 km² Nain 深层岩套中的 5%。在 Voisey's Bay 地区广泛分布着斜长岩和席状花岗岩, 而 Voisey's Bay 岩体是目前所知的 NPS 中最老的镁铁质成员之一 (1.34 Ga)。该地区还广泛分布着东西向的断裂构造, 这些断裂横穿东部的太古代 Nain 省及西部的古元古代 (Churchill) Tasiuyak 片麻岩 (图 1)。空间上, Voisey's Bay 岩体以向北约 45° 方向侵入 1.86 ~ 1.74 Ga 的缝合线中 (图 1)。

收稿日期: 2012-06-05; 修回日期: 2012-07-06

基金项目: 国土资源部全国重要矿产预测评价项目二级课题“全国重要矿产成矿地质背景研究” (1212010733802), 大陆科学钻探选址与钻探实验项目 (Sinaprobe-05-01)

作者简介: 张波 (1986-), 男, 中国地质大学 (北京) 在读硕士研究生, 矿物学、岩石学、矿床学专业。E-mail: susg@cugb.edu.cn

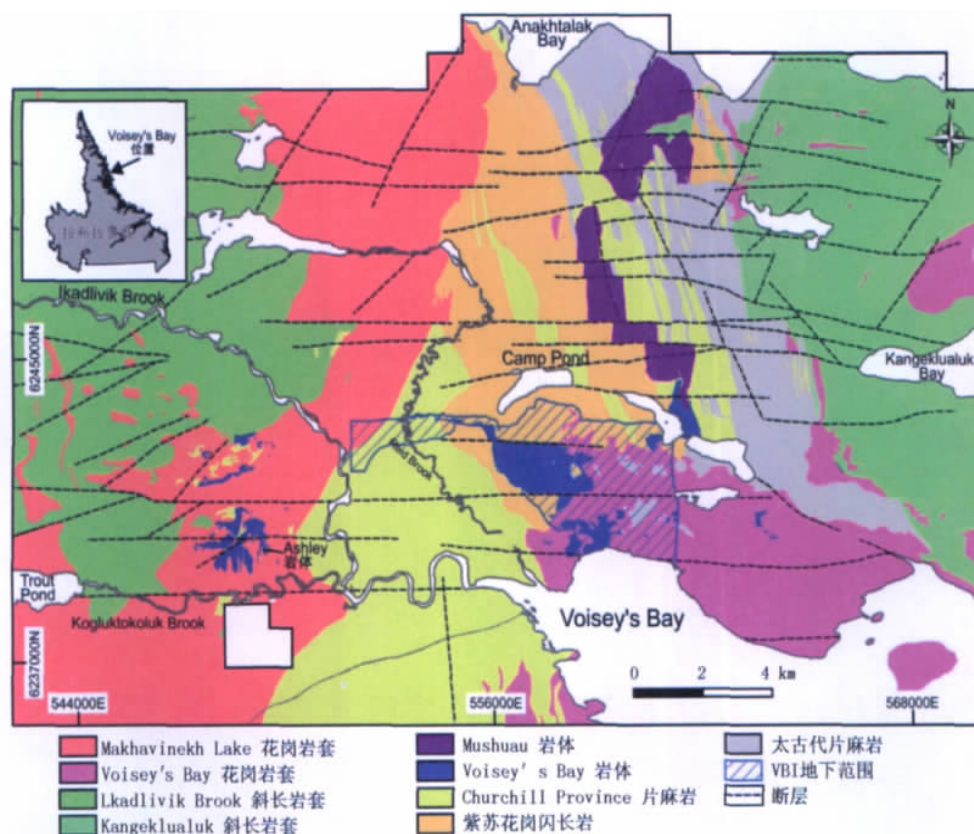


图1 Voisey's Bay 岩体地质图

(据 Lightfoot et al., 2011 修改)

Fig. 1 Geological map of the Voisey's Bay intrusion

Labrador 地区 1.3 亿年岩体有：Makhavinekh Lake 花岗岩套、Voisey's Bay 花岗岩套、Ikadlivik Brook 斜长岩套、Kangeklualuk 斜长岩套、Mushuau 岩体和 Voisey's Bay 岩体等。但 Voisey's Bay 岩体是这些岩体中出露面积最小的（图 1）。到目前为止，成矿岩体只有 Voisey's Bay 岩体，其他岩体仅含贫矿或不含矿。

Voisey's Bay 岩体大体上由 2 个岩体组成：强烈矿化的 Eastern Deeps 岩体以及深埋的 Western Deeps 岩体。这两个岩体由岩浆通道连接起来，矿体主要存在岩浆通道中（Lightfoot et al., 1999; Naldrett et al., 2007）。该岩浆通道可能在靠近 Southeastern Extension Zone 和 Ovoid 矿床的岩浆通道入口处发生分叉。由 Ovoid、Eastern Deeps 及岩浆通道入口处的地质关系可以看出（图 4、图 6、图 7、图 8、图 9）：矿化程度的不同体现在岩浆通道几何形态、宽度以及岩浆通道进出口上的不同（e.g., Lightfoot et al., 1999; Evans-

Lamswood et al., 2000）。

图 2 是地表以及钻孔揭示的 Voisey's Bay 岩体的三维形态特征，它显示出 Eastern Deeps 和 Western Deeps 岩体以及连接它们的岩浆通道的形态特征，这些剖面图也显示出主要的硫化物矿化带的特征。

2 岩体分布与特征

Voisey's Bay 岩体从西往东依次由 Reid Brook、Discovery Hill、Mini Ovoid、Ovoid、Southeastern Extension 及 Eastern Deeps 等 6 部分组成（图 3）。

在 Voisey's Bay 岩体的最西边，由橄长岩、橄榄辉长岩及角砾岩组成的矿化的 Reid Brook Zone 处于岩浆通道的中间（e.g., Lightfoot et al., 1999）（图 4）。在 Reid Brook 及 Discovery Hill 之间，

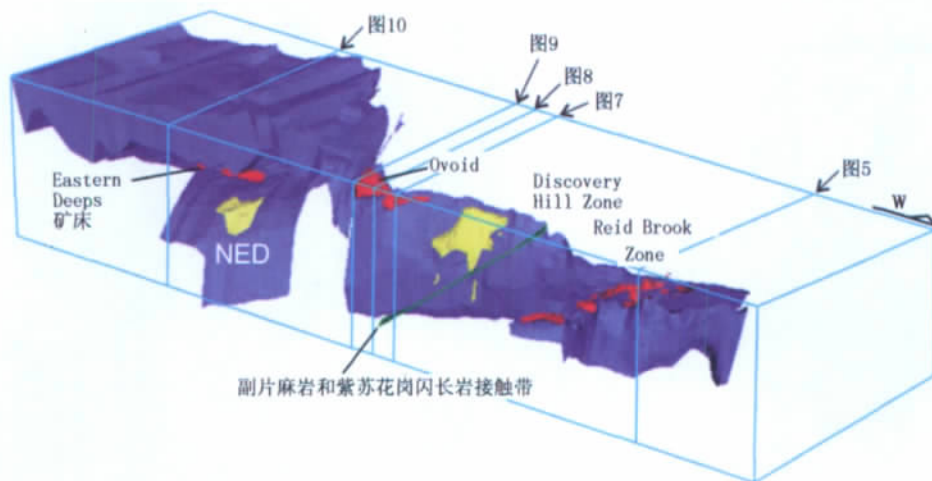


图2 Voisey's bay 岩体接触关系 3D 立体形态图

(据 Li et al., 2007 修改)

Fig. 2 Three-dimensional rendition of the morphology of the contact of the Voisey's Bay Intrusion

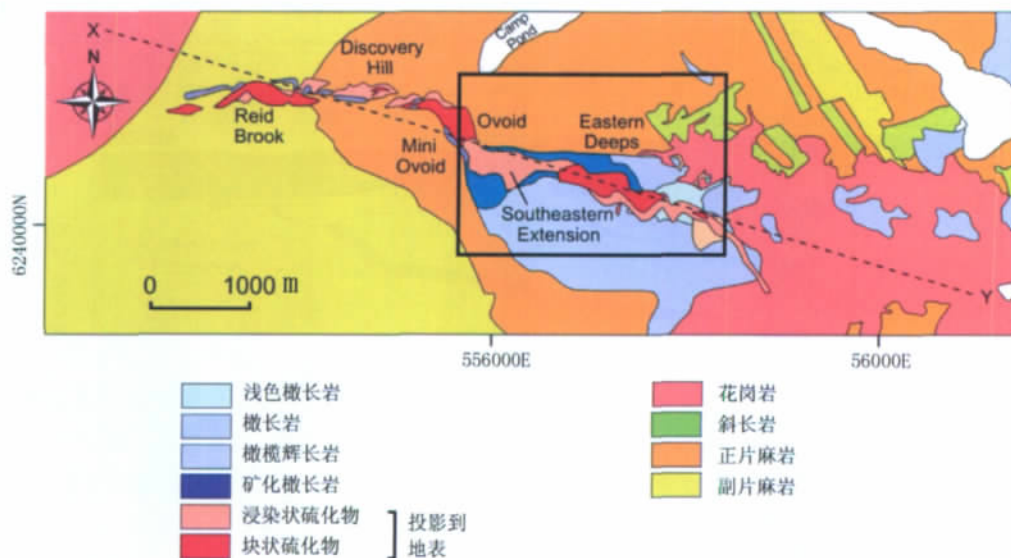


图3 Voisey's Bay 地区含矿带投影地表地质图 (其中 X-Y 剖面图在图 5)

(据 Trevor Carter 修改)

Fig. 3 Geological map showing the projection to surface of the mineral zones at Voisey's Bay

岩浆通道倾角向北骤降, 随深度的增加倾角变得直立, 然后逐渐变得向南倾斜 (Lightfoot et al., 1999)。岩浆通道就像岩墙一样, 与中元古代紫苏花岗闪长岩质正片麻岩和 (或) Tasiuyak 副片麻岩截然接触; 岩体与副片麻岩接触的地方, 没有证据证明岩浆通道中普遍发现的最初形成的包体与矿化作用有关 (Lightfoot et al., 1999; Li et al.,

2000)。岩浆通道的拐点形态由东向西逐渐变浅, 直至到 Reid Brook 露出地面。这部分岩浆通道包含 Reid Brook Zone 矿化, 形成 2 个单独的区, 即下 Reid Brook 区和上 Reid Brook 区 (图 4)。块状矿石呈近水平穿插进入 Tasiuyak 副片麻岩岩体中 (图 4)。2 个矿化区之间岩浆通道长 250 m, 主要由浸染状矿石占据 (Evans-Lamswood, 2005)。

通道中块状矿石和浸染状矿石具有相同的矿物学和地球化学特征。

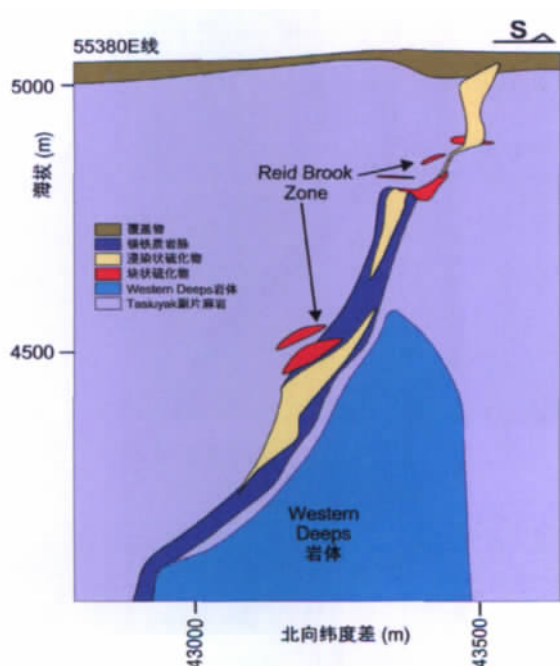


图4 Reid Brook Zone 地区岩浆通道和 Western Deeps 形态地质剖面图

(据 Lightfoot et al., 2011 修改)

Fig. 4 Geological cross-section showing the morphology of the dyke and Western Deeps Intrusion in the area of the Reid Brook Zone

岩浆通道的西端在深部与 Western Deeps 岩体南部边缘相接 (图4)。虽然它们之间的关系往往隐藏在年轻的花岗岩席下,但地球化学和钻孔的证据显示,岩浆通道岩石与 Western Deeps 岩体之间存在薄的副片麻岩 (图2、图4)。Western Deeps 岩体由弱矿化-无矿化的橄榄辉长岩、苏长岩、辉长岩、浅色辉长岩及橄长岩组成 (Evans-Lamswood et al., 2000)。岩浆通道中金属硫化物含量比 Western Deeps 岩体顶部的橄长岩低很多。到西部的 Reid Brook 矿床,橄长岩碎片出现在花岗岩角砾中和位于 Floodplain 地区之下的两种不同成分的橄长岩和橄榄辉长岩侵入体 (图1)。在 Floodplain 的西边, Ashley 岩体的岩石形成 Voisey's Bay 岩体的一个额外的露头,局部上,就如同 Ashley Ni-Cu 硫化物显示的那样,矿化的橄长岩碎块出现在 Makhavinekh Lake 花岗岩中,这与显著发育有填隙硫化物的斑杂状橄长岩和偶尔发现的副片麻岩碎块的 Eastern Deeps 岩体中斑杂状橄长岩相似 (Lightfoot, 2009)。

岩浆通道的膨大部分形成了 Ovoid 矿床,它可能是岩浆通道进入 Eastern Deeps 岩体的岩浆通道入口处。图6中可见 Ovoid 矿体与 Eastern Deeps 的关系。在 Ovoid 矿体东部,岩浆通道在 Eastern Deeps 岩体的北部边缘尖灭。在 Ovoid 矿

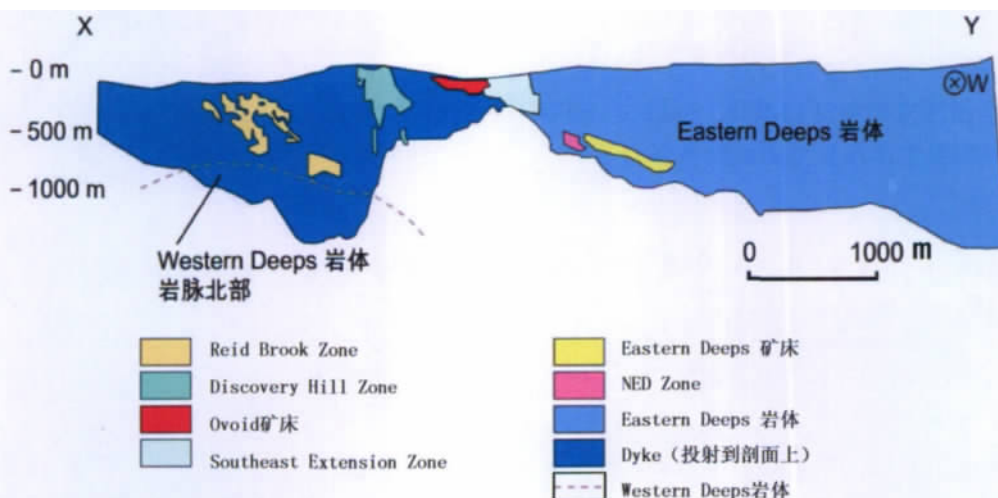


图5 Voisey's Bay 矿床纵剖面图

(据 Trevor Carter 修改)

Fig. 5 Long section through the Voisey's Bay Deposit

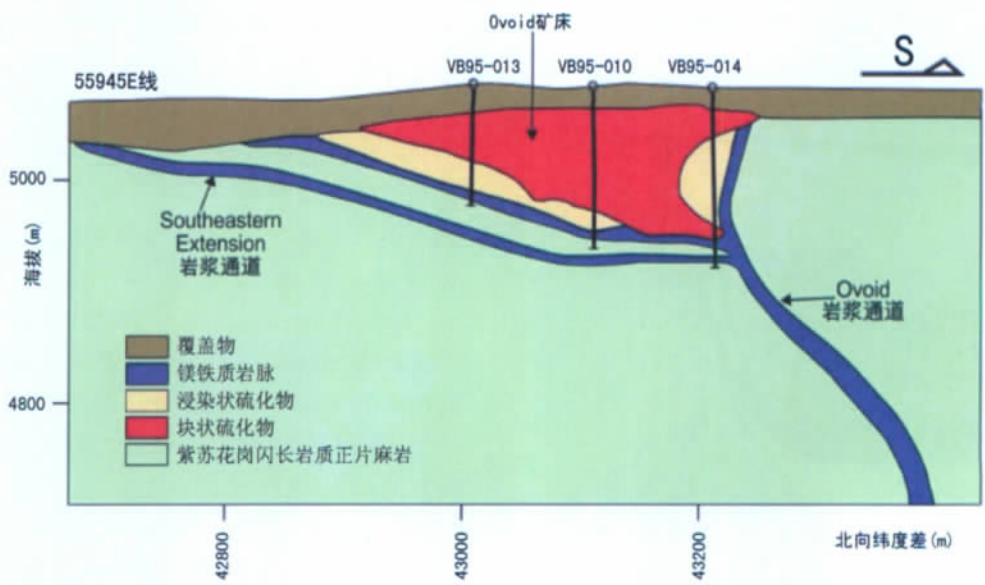


图 6 Ovoid 矿体与岩浆通道关系剖面图
(据 Lightfoot et al., 2011 修改)

Fig. 6 Section showing the geological relationships within the Ovoid and the feeder dyke

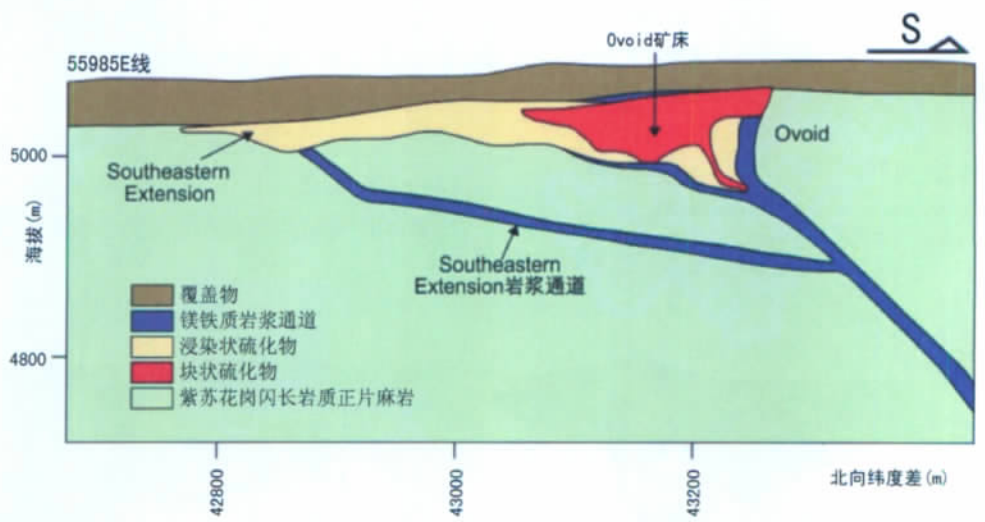


图 7 Ovoid 矿体东部边缘岩浆通道连接东深部通道到达 Southeastern Extension 矿区北部剖面图
(据 Lightfoot et al., 2011 修改)

Fig. 7 Section showing the geological relationships at the eastern margin of the Ovoid where the Ovoid feeder joins with the Eastern Deeps feeder to the north of the Southeastern Extension mineral zone

体西部，岩浆通道形成依然是几何形态膨大的富含块状硫化物的矿体，称之为 Mini-Ovoid (e. g., Naldrett et al., 1996)。

Ovoid 的东部是一个埋藏较浅的浸染状矿床，称之为 Southeastern Extension Zone (图 8)，它几乎占据了岩浆通道的岩浆通道口。与前面描述不同

的是，它是一个含较少块状硫化物的地区，Southeastern Extension 矿体围岩的几何形态和岩石学特征与 Eastern Deeps 的浸染状硫化物相似。到北边的 Southeast Extension 矿床，岩浆通道的岩浆通道口倾角向东骤跌至 25°，岩浆通道逐渐向北变得陡倾。岩浆通道包含一个窄的不连续体，由浸染状

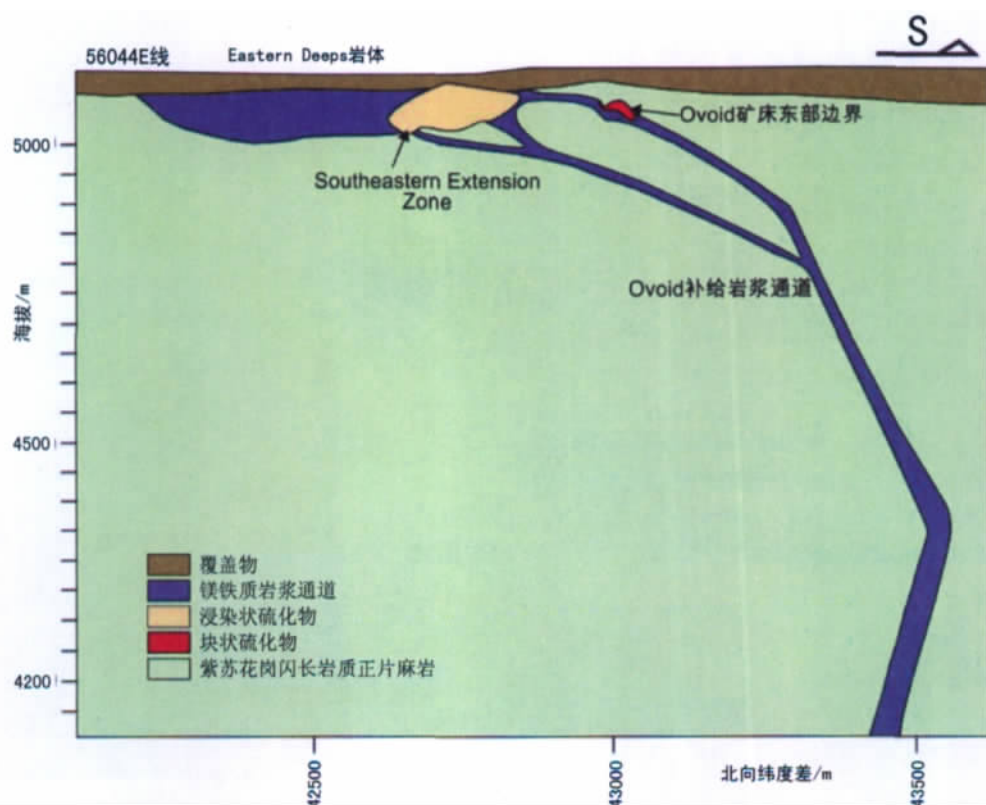


图8 Ovoid 东部 Southeastern Extension 矿物区 Eastern Deeps 岩浆通道进入岩浆房地质关系剖面图

(据 Lightfoot et al., 2011 修改)

Fig. 8 Section showing the geological relationships east of the Ovoid where the Eastern Deeps feeder joins the chamber in the area of the Southeastern Extension mineral zone

到半浸染状硫化物矿化，称为“North of Eastern Deeps”区（图2）。Ovoid 与 Southeastern Extension 的钻孔资料显示，岩浆通道的其他分支系统还未完全探明。

Eastern Deeps 岩体由浅色辉长岩、浅色橄榄辉长岩、橄长岩、橄榄辉长岩和橄榄苏长岩组成。岩浆通道进入 Eastern Deeps 岩体的岩浆通道口是 Eastern Deeps 矿床形成块状硫化物-浸染状硫化物的场所（图2、图4）（Naldrett et al., 1996; Lightfoot et al., 1999）。半块状硫化物区富含副片麻岩、浅色辉长岩碎块以及厘米—米级新鲜-蚀变的镁铁质-超镁铁质包体。这个区域的上部常常由0.5~3 m厚的贫矿细粒橄榄辉长岩以及近水平构造和发育大量压实的角砾岩组成，这已被 Evan-Lamswood (2000) 所描述。浸染状硫化物含0.5~5 cm副片麻岩包体，但是趋向于不含任何浅色辉长岩或镁铁质-超镁铁质包体。在 Eastern Deeps

矿床的上部和边缘外部是明显的晕圈状的浸染状硫化物，它们存在于 Eastern Deeps 岩体的斑杂状橄长岩中（Lightfoot et al., 1999）。晕圈是 Eastern Deeps 矿床上方最厚的部分，晕圈的位置是岩体到南部岩浆通道口以及 Eastern Deeps 岩体与北部围岩接触的地方（图5）。

硫化物矿化的斑杂状橄长岩晕圈毗邻 Eastern Deeps 岩体的北部边缘，向南逐渐变薄（图2）。在斑杂状橄长岩内部含有1~10 m的块状正片麻岩，它常常由角砾组成边缘，英云基质及片麻岩碎片和不完全的部分同化混染导致斑杂状橄长岩受强烈混染（钻孔记录通常为橄长岩-英云闪长岩混合）。这些地区通常没有伴随明显的硫化物矿化。值得注意的是，Eastern Deeps 岩体没有大的块状副片麻岩包体，它也被近水平的花岗岩和正长岩岩席所切割。Eastern Deeps 内部地层受到强烈扰动。

3 岩浆通道系统的特征

3.1 岩浆通道系统岩性的变化

Voisey's Bay 岩体的岩石学特征和分布已经被 Naldrett et al. (1996), Lightfoot et al., (1999), Evans-Lamswood (2000), Naldrett et al. (2007) 所描述。图 9 描述了 Eastern Deeps 岩体的北部岩浆通道进入岩体底部的地质关系(Lightfoot et al.,

1999)。岩浆通道沿 Eastern Deeps 岩体北部围岩陡直-近垂直处进入,其岩浆通道口向南东方向,倾角低至 20° 。平行产状的斑杂状橄长岩具变化的粒度大小(2 mm~5 cm),硫化物含量为微量~25%,包裹体含量为 $<5\%$ 副片麻岩包体,一般 0.5~5 cm,各项异度为 2:1~20:1。一套厚度达 10 m 的新鲜-轻微蚀变暗色橄长岩形成 Eastern Deeps 的地层。它靠近上部斑杂状橄长岩边界的地方露出地表部分在钻孔 VB96-266 也有发现。

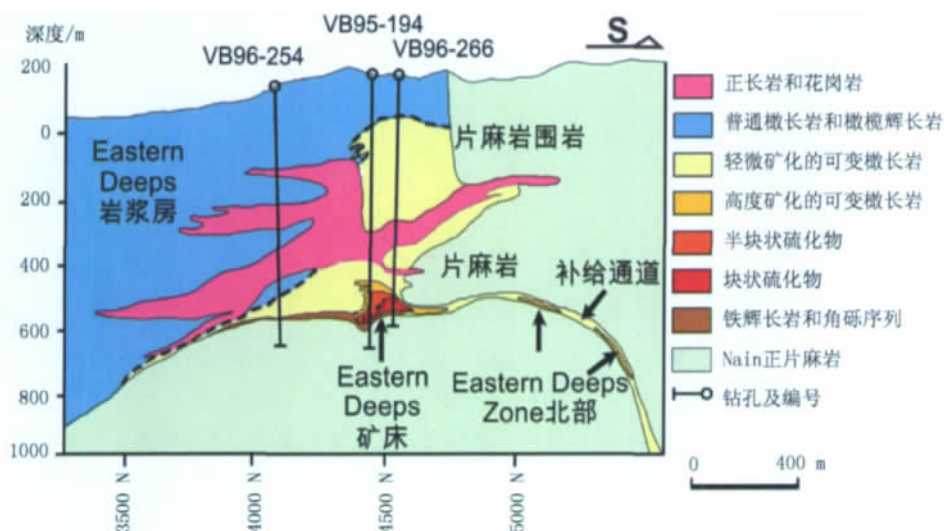


图 9 Eastern Deeps 岩体以及岩浆通道在北部边缘的岩浆通道口形成矿床地质图

(据 Lightfoot et al., 2011 修改)

Fig 9 Section showing the geology of the Eastern Deeps Intrusion and the location of the deposit at the entry point of the dyke at the base of the north wall

斑杂状橄长岩围绕 Eastern Deeps 矿床形成大的“晕圈”,然后向南作为更多块状硫化物的地区,在厚度上变窄变薄(图 9)。在厚度上,斑杂状橄长岩在 Eastern Deeps 之上向上延伸 700 m,在地表投影,最厚的斑杂状橄长岩地层在 Eastern Deeps 矿床位置处。块状硫化物矿化存在于浅色橄长岩、橄长岩和橄长岩等非常富集强烈重结晶副片麻岩包体的岩石。这些碎片大小为 0.5~5 cm,各向异度为 2:1~50:1,这些变化极大的碎片强烈重吸收原来包体的残余(图 10-C、图 10-D)(Li et al., 2000)。这些包体的残留痕迹常常有橄长岩以及包含在斜长石、辉石和少量橄长石中暗色残留铁尖晶石中。块状硫化物通常形成一个称为“角砾岩序列”的岩石序列。块状硫化物包

含大的、伴随被黄铜矿夹杂细粒镍黄铁矿分离的有火焰状镍黄铁矿序列的六方磁黄铁矿(Naldrett et al., 2000b; 图 10-E、图 10-F)。

角砾岩序列和上覆的斑杂状橄长岩地质关系显示(图 9):它们有几个可以明显识别的岩石学特征,这些特征可以在钻孔中识别。副片麻岩包体和可辨认的浅色辉长岩、浅色橄长岩以及橄长岩包体在矿化的角砾岩序列上的比例显著下降到 $<1\%$ 。从角砾岩序列到其上的斑杂状橄长岩,其硫化物构造从块状、细脉状以及豹纹状构造到浸染状和斑状构造是主要的变化(图 10-A、图 10-B; Lightfoot et al., 2001; 图 10-F)。上部边缘的角砾岩集合体是定义为硅酸盐矿物和包体组构的区域,硫化物在钻孔上显示出近水平特征,但是在角砾岩

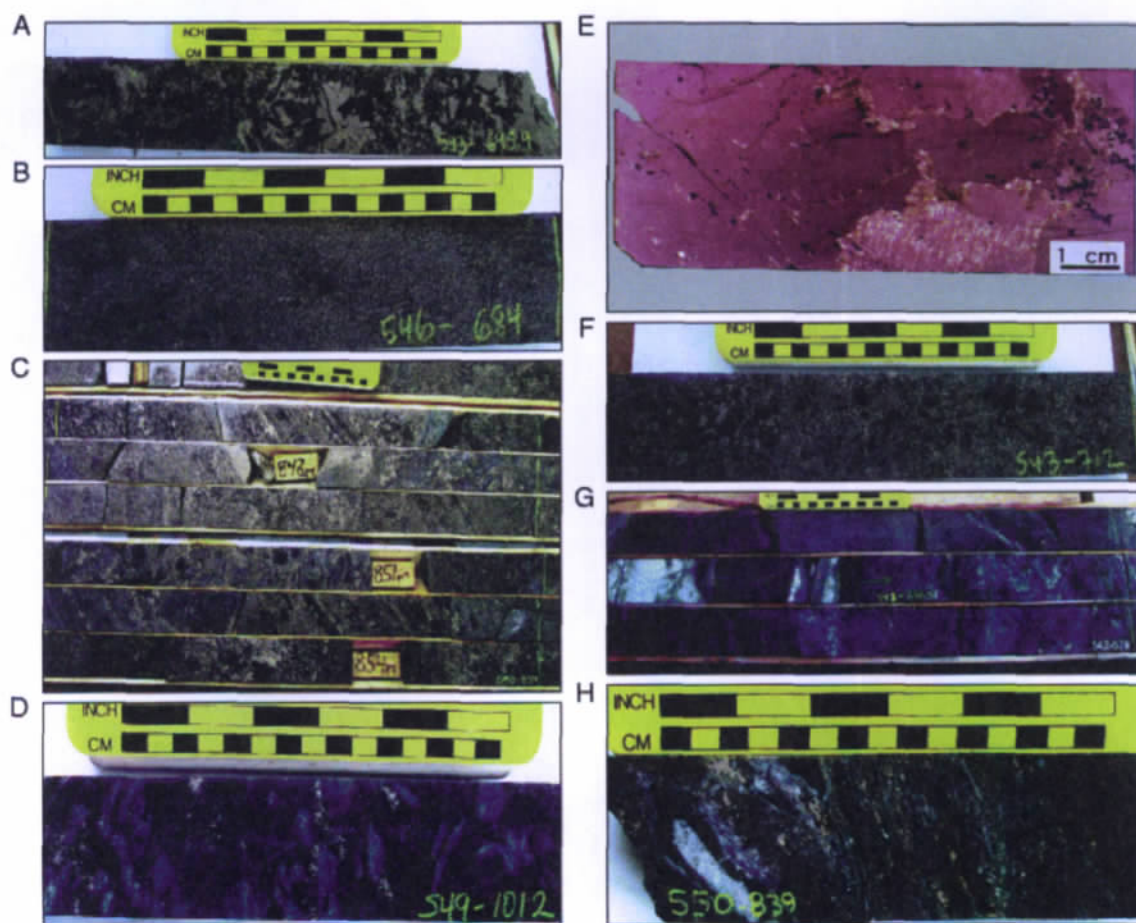


图 10 A. 在 Eastern Deep 中角砾序列之上的 VTT (VB543, 695 m), 粗粒共生富 Ni 硫化物, 斜长石 (黑色) 和橄榄石; B. 在 Eastern Deep 中角砾序列之上的 VTT (VB546, 684 m), 细粒共生富 Ni 硫化物, 斜长石 (黑色) 和橄榄石; C. Eastern Deep 角砾序列 (VB550, 854 m) 岩石中强烈硫化物矿化 (贫 Ni); D. Eastern Deep 角砾序列 (VB5490, 1 012 m) 岩石中强烈硫化物矿化 (富 Ni); E. Eastern Deep 中贫 Ni 块状晕圈构造硫化物; F. 贫 Ni 硫化物豹纹构造橄长岩 (VB543, 712 m); G. 在边部强烈矿化的角砾序列和更多弱矿化 VTT 之间的斑杂状岩石 (VB542, 678.5 m); H. 在剪切边界强烈矿化的角砾序列和更多弱矿化 VTT 之间的斑杂状岩石 (VB550, 839 m)

Fig 10 A. Coarse-grained intergrowth of high Ni tenor sulfide, plagioclase (black) and olivine in VTT of the Eastern Deep from above the breccia sequence (VB543, 695 m); B. Fine-grained intergrowth of high Ni tenor sulfide, plagioclase (black), and olivine in VTT of the Eastern Deep from above the breccia sequence (VB546, 684 m); C. Heavy sulfide mineralization (low Ni tenor) in breccia sequence rocks of the Eastern Deep (VB550, 854 m); D. Weak sulfide mineralization (low Ni tenor) in breccia sequence rocks of the Eastern Deep (VB5490, 1 012 m); E. Massive loop-textured low Ni tenor sulfide from the Eastern Deep; note the presence of chalcopyrite and granular pentlandite loops between large crystals of pyrrhotite that show flame exsolution lamellae of pentlandite; F. Low Ni tenor sulfide in leopard-textured troctolite (VB543, 712 m); G. Textural variations in rocks at the boundary between the heavily mineralized breccia sequence and the more weakly mineralized VTT (VB542, 678.5 m); H. Textural variations in rocks at the sheared boundary between the heavily mineralized breccia sequence and the more weakly mineralized VTT (VB550, 839 m)

单元的上部接触点产状向南东东方向, 倾角低至 20° (图 10-G、图 10-H)。角砾岩与上覆斑杂状橄长岩接触处常常被发育的 1~5 m 弱矿化的橄榄辉长岩和橄长岩矿体所标记。

3.2 岩浆通道的分布

Voisey's Bay 矿床主要存在于两个岩浆通道中: Ovoid 岩浆通道和 Eastern Deeps 补给通道。这两个通道有重要的镍硫化物矿化和充满碎片的橄榄辉长岩和橄长岩。

3.2.1 Ovoid 岩浆通道

Ovoid 岩浆通道是一个近垂直的由 3 个不同的几何部分组成的岩脉, 从地层学上说, 最高的和最低的部分包括: ①向北陡倾的 Mini-Ovoid 部分。②垂直的 Discovery Hill 部分。③倾角平缓的向南倾 Reid Brook 部分。通道这些部分的转变是突变的, 导致岩浆通道在几何形态上形成曲折, 这被定义为浅轴, 它们向东骤侵, 并导致通道从西向东不同程度露出地表。到最西端, Ovoid 岩浆通道中最低的 Reid Brook 部分暴露在地表, 同时, 东部最高的 Mini-Ovoid 部分也暴露在地表 (图 11)。

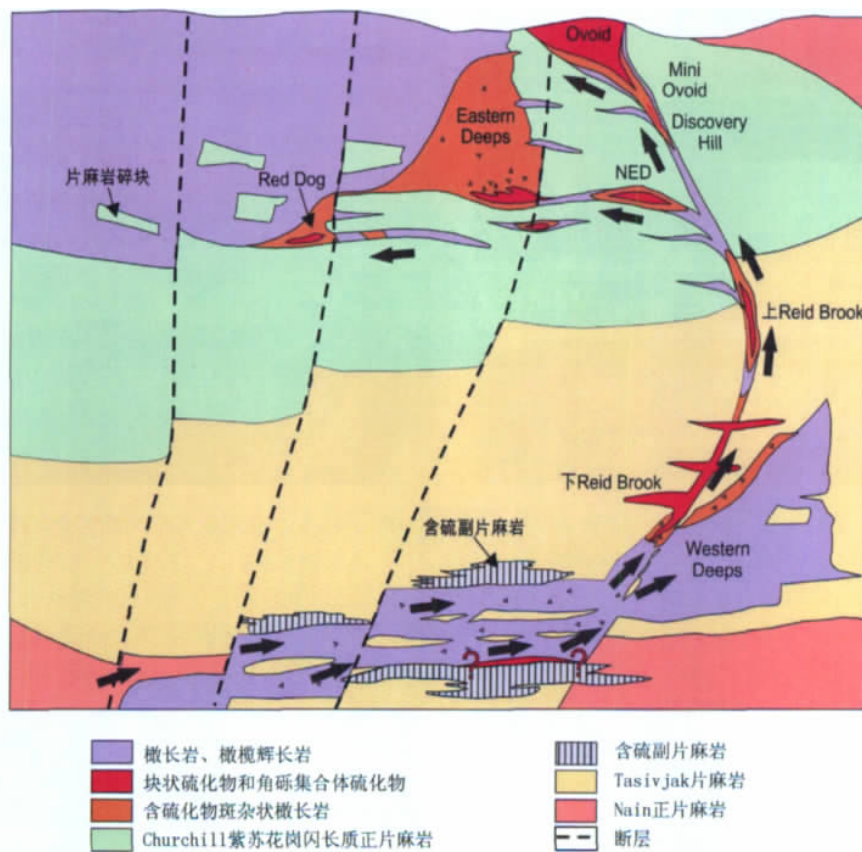


图 11 显示岩体与通道系统矿化位置的 Voisey's Bay 岩体简化的模型图

Fig. 11 Simplified genetic model for the VBI showing the location of the mineralization in the chamber and dyke system

Ovoid 岩浆通道沿 Western Deeps 岩体南边发育, 它与 Western Deeps 岩体和其上部的片麻岩所接触。这里被解释为通道向北持续侵占约 500 m Eastern Deeps 岩体。基于现有的信息, Ovoid 岩浆通道并不是沿 Western Deeps 岩体有足够的延长或产生过多的分枝, 但这足够沿其顶部接触带侵入。关键证据有: ①在最接近通道延伸的岩体顶部

缺少外来包体。②岩体和岩浆通道的接触部位定义为来自碎片和富硫化物辉长岩质橄长岩物质, 与贫硫化物橄长岩物质的是突变接触的。③岩浆通道和岩体接触物质是截然的, 这样的现象不像是断层引起的, 更像是花岗岩细脉和伟晶岩脉的物理作用使它们分开。④富含包体, 通道物质处于贫碎片的岩体物质之上。如果岩浆通道和岩体岩浆是同时熔融

就很难解释它们之间的这种关系。

3.2.2 Eastern Deeps 补给岩浆通道

Eastern Deeps 补给通道和它与 Eastern Deeps 岩体的空间关系与观察到的 Ovoid 岩浆通道和 Western Deeps 岩体之间的几何关系明显不同, Eastern Deeps 补给通道是处于 Eastern Deeps 岩体底部的近水平的席状岩浆通道, 钻孔揭示出 Eastern Deeps 补给通道从其岩体边缘向北延伸近 500 m, 通道产状逐渐变陡, 横切及 (或) 进入 Ovoid 岩浆通道。根据岩石学特征和 Eastern Deeps 补给通道中硫化物的构造, 在进入 Ovoid 岩浆通道的通道中存在 4 个矿化区。4 个矿化区均存在于 Ovoid 岩浆通道中, 从西向东分别是①Reid Brook zone。②Discovery Hill zone。③Mini-Ovoid 和④Ovoid。这些矿化区与寄主通道的曲折性有关, 从西向东埋藏深度越来越浅。

3.3 岩浆通道系统结构的特征

矿化事件包含了多次富硫化物和贫硫化物岩浆的脉冲作用。岩浆通过像管道一样的通道系统流动, 其形态特征常常可以类比为辫状河系统。在 Voisey's Bay 岩体结构和横断面关系记录中可以得到岩浆是沿着通道系统上升的, 或者是重力沉降、下滑到通道中。岩浆脉冲持续进行, 产生一个复杂的关系, 通道形态的快速变化使这个复杂关系被进一步加强。通道可以膨胀、交汇、变浅、变陡峭以及改变通道轨迹都可以使硫化物分布被改变。

识别矿化序列以及此时的主导因素, 这样就可以容易预测此时这个系统中是不是硫化物占主导因素。

在 Voisey's Bay 岩浆通道中, 常可区分三种单元, 并可判断岩浆流动方向 (图 12)。

(1) “Feeder” 部分。其特征为: ①主要分布

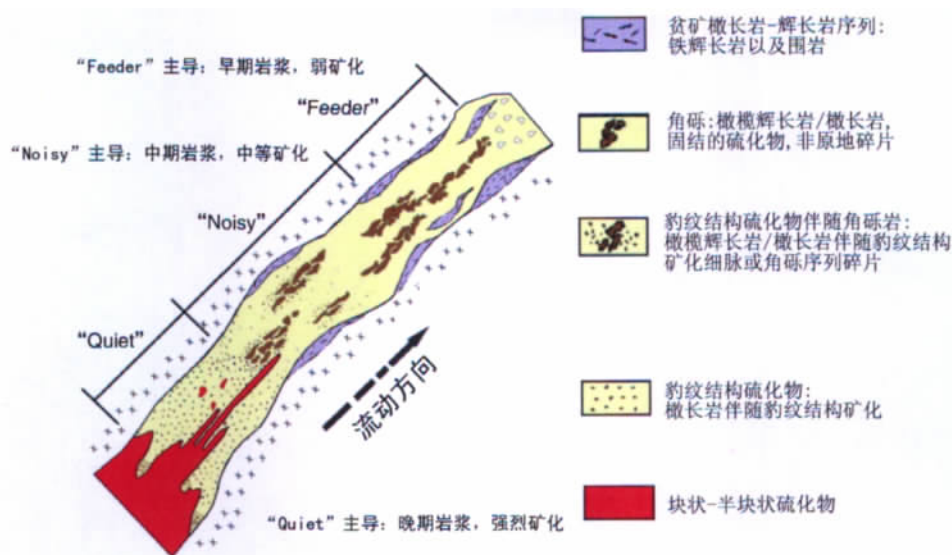


图 12 岩浆通道特征

(据 Evans-Lamswood et al., 2000 修改)

Fig. 12 The Feature of the Dyke

在岩浆通道的前端及边部, 主要由贫硫化物和少碎片的铁辉长岩岩石组成。这是最常被作为边缘序列而提到, 它同化混染大量原地就位的围岩, 以后的地质事件常常只是沿通道的边缘记录下来。②值得注意的是, 这一阶段没有形成大量的硫化物, 但是, 它告诉我们此时我们在矿化事件的边缘。

(2) “Noisy” 部分。其特征为: ①称之为 “Noisy” 是因为混杂结构和复杂岩浆的混合。②包

含碎片富集、橄榄辉长岩-橄长岩岩石, 斑状中粒适度矿化 ($<30\%$)。③碎片不是原地衍生的, 更像是被改变的伴随岩浆来自深部围岩 (片麻岩) 的岩石。④碎片序列不仅仅是存在于片麻岩碎片, 也是早期序列与其相遇时产生的碎片 (例如: 来自围岩)。

(3) “Quiet” 部分。其特征为: ①这个环境是最后一期矿化脉冲, 产生了最重要的矿化。②就像

这一期的名字“Quiet”一样,这一区域包含简单和一致的硫化物结构。③它包含少碎片、橄长岩岩石形成豹纹结构(橄榄石斑晶和硫化物基质,可见斑点。强烈矿化 30%~60%)。④最后,它们被厚的岩脉或半块状-块状硫化物(60%~100%)序列所穿插。

3.4 岩浆通道系统 PGE 的变化

利用一些样品就可以显示贵金属的分布特征。当使用 100%硫化物标准化时,样品的 Ir 和 Rh 值

在 Ovoid 和 Eastern Deeps 出现强烈的相关性(图 13-A)。来自 Eastern Deeps 的 Rh 和 Ir 含量明显高于来自 Ovoid 的(图 13-A)。来自 Ovoid 的样品的 Ir 含量在 $2.3 \times 10^{-9} \sim 11.8 \times 10^{-9}$ 变化,而 Rh 则在 $0.35 \times 10^{-9} \sim 3.4 \times 10^{-9}$ 变化。然而在 Eastern Deeps 样品中, Rh 和 Ir 的含量变化区间分别为 $12 \times 10^{-9} \sim 25 \times 10^{-9}$ 及 $4 \times 10^{-9} \sim 9 \times 10^{-9}$ 。这对于 Ovoid 和 Eastern Deeps 中 Ir/Rh 来说是一个连续的变化。

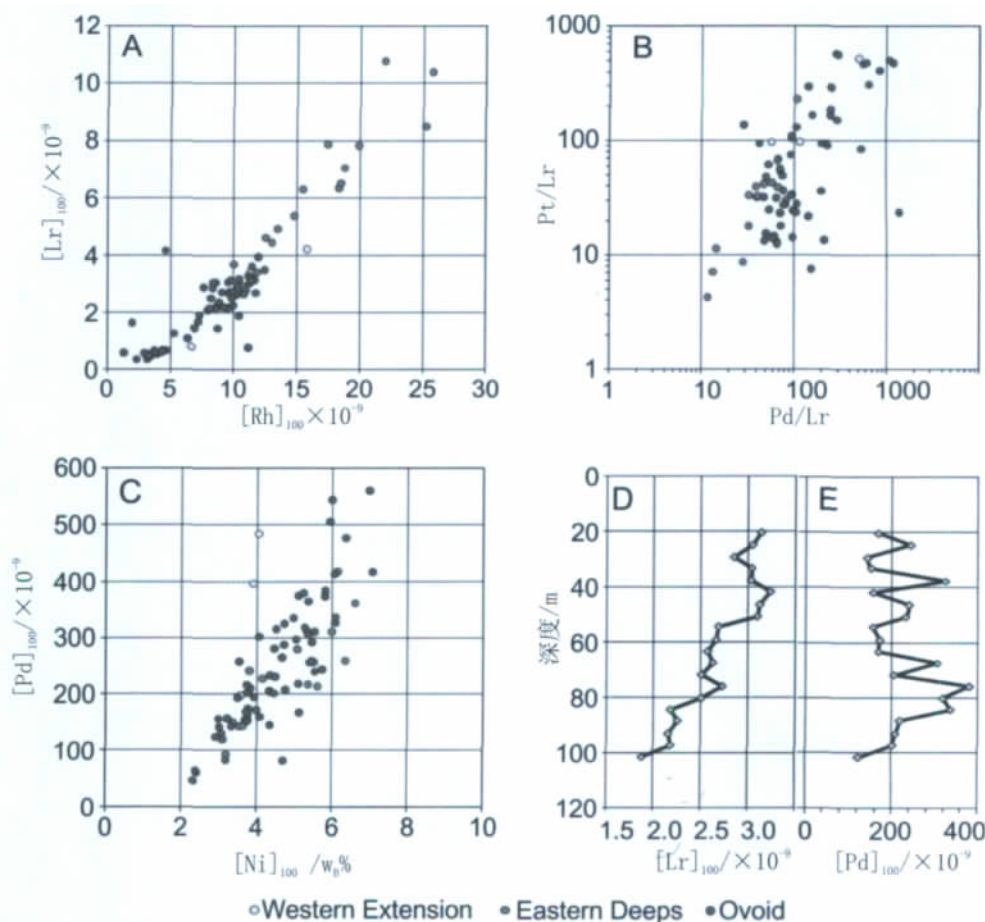


图 13 A. 来自 Eastern Deeps 和 Ovoid 样品的 Rh VS Ir 含量变化图; B. 来自 Eastern Deeps 和 Ovoid 样品的 Pd/Ir VS Pt/Ir 含量变化图; C. 来自 Eastern Deeps 和 Ovoid 样品的 Ni VS Pt 含量变化图; D. 来自 Ovoid 钻孔 VB95-14 样品 Ir 含量随深度变化图; E. 来自 Ovoid 钻孔

VB95-14 样品 Pd 含量随深度变化图

(数据来自 Lightfoot et al., 2011)

Fig 13 A. Variation in Rh tenor versus Ir tenor in samples from the Eastern Deeps and Ovoid; B. Variation in Pd/Ir versus Pt/Ir in samples from the Eastern Deeps and Ovoid; C. Variation in Ni tenor versus Pt tenor in samples from the Eastern Deeps and Ovoid; D. Variation in Ir tenor with depth in drill core VB95-14 from the Ovoid; E. Variation in Pd

tenor with depth in drill core VB95-14 from the Ovoid

相对于 Ir, 来自 Eastern Deeps 的样品拥有低的 Pt 和 Pd 含量, 正如图 13-B 所示的 Pd/Ir 与 Pt/Ir 的投图。来自 Eastern Deeps 的样品在 Pd/Ir 与 Pt/Ir 之间有一定的相关性 (图 13-B)。Pt/Ir 值在 $4.3 \sim 231$ 变化, 而 Pd/Ir 在 $11.8 \sim 106$ 变化。但在 Ovoid 数据中则显得比较离散, Ovoid 样品有较高的 Pt/Ir 和 Pd/Ir 值 (图 13-B)。Pd/Ir 值在 $48 \sim 1060$ 变化, Pt/Ir 则为 $13 \sim 500$ 。

Pd 的含量在 Eastern Deeps 和 Ovoid 中均增长, 其与 Ni 的含量有较好的相关性 (图 13-C)。Pd 在 Ovoid 中含量变化范围为 $46 \times 10^{-9} \sim 550 \times 10^{-9}$, Ni 为 $2.3\% \sim 7\%$ (图 13-C)。相比之下, Eastern Deeps 样品 Pd 的含量变化为 $93 \times 10^{-9} \sim 420 \times 10^{-9}$, 而 Ni 为 $3.2\% \sim 6.1\%$ (图 13-C)。在任何给定 Ni 含量情况下, Ovoid 和 Eastern Deeps 有相似的 Pd 含量。

来自 Ovoid 的 Ir (以及 Rh) 的含量一般都是由边部向中心增长, 这个 Ir 含量随深度变化的特征可以显示在 Ovoid 的北部边缘的 VB95-014 钻孔中 (其位置在图 6 中)。Ir 的含量从顶部分析结果的 3.14×10^{-9} 减少至底部分析结果的 1.88×10^{-9} (图 13-D)。Ir (以及 Rh) 的含量出现最高的地方在开始检测处 20 m 以下的位置。来自钻孔 VB95-010 的相似的变化特征出现在 Ovoid 中部。然而, Ir 和 Rh 的含量在钻孔中从底部 (靠近 Ovoid 与底板的地方) 往上增长。就像在 VB95-014 中一样, Ir 与 Rh 的含量峰值出现在底部检测位置之上。

与 Ir 和 Rh 不同, Pd 的含量在 Ovoid 的钻孔中没有显示出系统的变化, VB95-014 中 Pd 的含量从底部的 124×10^{-9} 到 380×10^{-9} (图 13-E)。然而, Pd 的含量与 Ni 之间有较好的相关性 (图 13-C)。

4 结论与讨论

Voisey's Bay 岩体是世界上最大的 Ni-Cu-Co 硫化物矿床之一, 其岩体形成的时代为中元古代, 是典型的岩浆通道系统成矿。

(1) 在 Voisey's Bay 地区形成的古元古代岩体有很多, 但到目前为止, 只有岩体体积最小的是 Voisey's Bay 岩体成矿, 是小岩体成大矿的典型实例。

(2) Voisey's Bay 岩体由 2 个主要的岩体组成, 隐伏的 Western Deeps 岩体和出露地表的 Eastern Deeps 岩体, 它们之间由岩浆通道所连接, 形成典型的岩浆通道系统, 该岩浆通道可能在靠近 Southeastern Extension Zone 和 Ovoid Deposit 岩浆通道入口处发生分枝。其主要岩性为弱层状辉长岩和橄长岩。

(3) 矿体一般是在通道转折处、膨大处以及岩浆通道进入岩体的岩浆通道入口处等岩浆流速减慢的地方形成。

(4) 在 Voisey's Bay 地区富含 Ni、Cu 的硫化物主要产于 2 个岩浆通道中, Ovoid 岩浆通道和 Eastern Deeps 补给通道, 它们产生于 Western Deeps 岩体边部, 并进入 Eastern Deeps 岩体。

(5) Voisey's Bay 岩体的纵向岩浆通道特征是: 通道流动方向为由西向东流动, 其结构特征是岩性从流动方向的变化由块状-半块状硫化物, 到豹纹结构硫化物, 到伴随角砾的豹纹结构硫化物, 再到角砾序列, 其含矿越来越少, 不均一性越来越大。

(6) Voisey's Bay 岩体的横向岩浆通道特征是: 通道从中心到边部围岩岩性变化是块状硫化物—浸染状硫化物—橄长岩及橄榄辉长岩—铁辉长岩和铁角闪岩。粒度逐渐变细, 硫化物含量逐渐变少。

参考文献 (References):

- Amelin Y, Li C, Naldrett A J. Geochronology of the Voisey's Bay complex Labrador Canada by precise U-Pb dating of co-existing baddeleyite zircon and apatite [J]. Lithos, 1999, 47: 33-51.
- Bockrath C, Ballhaus C, Holzheid A. Fractionation of the platinum-group elements during mantle melting [J]. Science, 2004, 305: 1951-1953.
- Cabri L J, Sylvester P, Tubrett M N, et al. Comparison of LAM-ICP-MS and micro-PIXE results for palladium and rhodium in selected samples of Noril'sk and Talnakh sulfides [J]. Can Miner, 2003, 41: 321-329.
- Campbell IH, Naldrett A J. The influence of silicate: sulfide ratios on the geochemistry of magmatic sulfides [J]. Econ. Geol., 1979, 74: 1503-1505.
- Chusi Li, Anthony J. Naldrett, et al. Controls on the Fo

- and Ni contents of olivine in sulfide-bearing mafic-ultramafic intrusion; Principles, Modeling and Examples from Voisey's Bay [J]. *Earth Science Frontiers*, 2007, 14: 177-185.
- Evans-Lamswood D M. Physical and gemetric controls on the distribution of magmatic and sulphide bearing phases within the Voisey's Bay nickel-copper-cobalt deposit, Voisey's Bay, Labrador [M]. Unpublished MSc thesis, Memorial University of Newfoundland, 2000.
- Evans-Lamswood D M, Butt D P, Jackson RS, et al. Physical controls associated with the distribution of sulfides in the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit Labrador [J]. *Econ. Geol.*, 2000, 95: 749-770.
- Evans-Lamswood D M. A new sulfide domain; geometric relationships and sulfide distribution within the Reid Brook Zone, part of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit [R]. Geological Association of Canada-Mineralogical Association of Canada Joint Annual Meeting, 2005, Abstract.
- Keays R R, Ross J R, Woolrich P W. Precious metals in volcanic peridotite-associated nickel sulfide deposits in Western Australia. Part II; distribution within the ores and host rocks at Kambalda [J]. *Econ. Geol.*, 1981, 76: 1645-1674.
- Li C, Lightfoot P C, Amelin Y, et al. Contrasting petrological and geochemical relationships in the Voisey's Bay and Mushuau intrusions, Labrador, Canada: implications for ore genesis [J]. *Econ. Geol.*, 2000, 95: 771-801.
- Lightfoot P C. Geological and geochemical relationships in the Reid Brook intrusive complex, Labrador; implications for the origin of the Voisey's Bay magmatic Ni-Cu-Co ores [R]. EOS, Transactions of the American Geophysical Union, 1997, 78: F810.
- Lightfoot P C, Naldrett A J. Geological and geochemical relationships in the Voisey's Bay intrusion Nain Plutonic Suite Labrador Canada. In: Keays R R, Leshar C M, Lightfoot P C, Farrow CEG (eds) *Dynamic processes in magmatic ore deposits and their application in mineral exploration* [J]. Geological Association of Canada, 1999, 13: 1-31.
- Lightfoot P C, Muggridge M G, Bell C C. Sulfide saturation history of the Voisey's Bay Intrusion, and Formation of the Nickel Sulphide Deposits [R]. Geological Association of Canada, 2001, Abstracts 86: 27.
- Lightfoot P C. Advances in Ni-Cu-PGE sulfide deposit models and implications for exploration [R]. Program with Abstracts. CIM Mineral Resources Review. St John's, Newfoundland Program with Abstracts, 2009.
- Naldrett A J, Keats H, Sparkes K, et al. Geology of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit, Labrador, Canada [J]. *Expl. Mining Geol.*, 1996, 5: 169-179.
- Naldrett A J, Asif M, Krstic S, et al. The composition of ore at the Voisey's Bay Ni-Cu sulfide deposit with special reference to platinum - group elements [J]. *Econ. Geol.*, 2000a, 95: 845-866.
- Naldrett A J, Singh J, Krstic S, et al. The mineralogy of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit Northern Labrador Canada; influence of oxidation state on textures and mineral compositions [J]. *Econ. Geol.*, 2000b, 95: 889-900.
- Naldrett A J, Li C. The Voisey's Bay deposit, Labrador, Canada. In: Goodfellow WD (ed) *Mineral deposits of Canada; a synthesis of major deposit-types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods* [J]. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, 2007, 5: 387-407.
- Peter C. Lightfoot, Reid R, et al. S saturation history of Nain Plutonic Suite mafic intrusions; origin of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co sulfide deposit, Labrador, Canada [J]. *Mineralium Deposita*, 2012, 47: 23-50.
- Ryan B, Wardle R J, Gower C, et al. Nickel-Copper sulfide mineralization in Labrador; the Voisey Bay discovery and its exploration implications [R]. Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey Branch, 1995, Report 95-1: 177-204.

The Magma Conduit System of Canada Voisey's Bay Ni-Cu-Co Sulfide Deposit

——Representative Example of Small Intrusions Mineralization

ZHANG Bo¹, SU Shange-guo¹, TANG Zhong-li², Deng Jin-fu¹,
Xiao Qin-hui¹, YAN Hai-qing², JIAO Jian-gang², Song Cheng¹,
JIANG Xiao¹, CHENG Yong-jian¹

(1. *China University of Geosciences, Beijing 100083, China*; 2. *School of Earth Sciences
and Resources, Chang'an University, Xi'an 710054, China*)

Abstract: The Voisey's Bay Intrusion (VBI) is located in the Mesoproterozoic Nain Plutonic Suite (NPS) in Labrador, Canada. The Voisey's Bay deposit is hosted in a 1.34 Ga intrusion composed of troctolite, olivine gabbro, and ferrogabbro. The Voisey's Bay Intrusion consists broadly of two intrusions—the outcropping heavily mineralized Eastern Deeps Intrusion and the buried Western Deeps Intrusion. These intrusions are possibly connected by a contemporaneous continuous variably mineralized dyke. There have many contemporaneous intrusions in the area of Voisey's Bay, Voisey's Bay Intrusion have the minimum volume and just the VBI developed in to a large-scale Ni-Cu-Co sulfide deposit, it is the representative example of small intrusions mineralization.

Key words: Voisey's Bay; magma conduit; Ni-Cu sulfide deposit